

Databázy a vizualizácia

SCADA systémy

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SCADA SYSTÉMY

Prečo vznikli SCADA systémy

V predchádzajúcich prednáškach sme sa venovali vizualizácii technologických procesov pomocou HMI systémov. Takéto riešenia sa často používajú na riadenie jednotlivých zariadení alebo výrobných liniek. V mnohých aplikáciách však technologické procesy nie sú sústredené na jednom mieste, ale sú **geograficky rozložené**. Riadiaci systém potom musí umožniť zber dát, dohľad a riadenie zariadení na väčšom území.

Príklady takýchto systémov:

- energetické prenosové a distribučné siete,
- vodárenské a kanalizačné systémy,
- ropovody a plynovody,
- dopravná infraštruktúra,
- veľké priemyselné závody.

Na monitorovanie a riadenie takýchto rozsiahlych systémov sa používajú **SCADA systémy** (*Supervisory Control and Data Acquisition*).

Pojem SCADA je definovaný aj v medzinárodnom elektrotechnickom slovníku **IEC Electropedia**.

Definícia 1

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) je systém, ktorý dozerá na a riadi geograficky rozložené procesy.

Definícia 2

SCADA systém je nazývaný aj ako telecontrol system. Ide o systém určený na monitorovanie a riadenie procesov, ktoré sú územne rozľahlé. Takýto systém zahŕňa zariadenia a funkcie pre zber, spracovanie, prenos a zobrazenie informácií o technologickom procese.

Hoci existuje viacero definícií SCADA systémov, spoločnou charakteristikou je **centrálny dohľad nad distribuovaným technologickým procesom**.

Kombinácia **PLC a HMI** je vhodná najmä pre riadenie jednotlivých zariadení alebo výrobných liniek. Pri rozsiahlych technologických systémoch však takéto riešenie často nestačí.

Obmedzenia riešenia PLC + HMI:

- **veľké množstvo dát (tagov)** – pri veľkých systémoch môže ísť o desiaty tisíce až státisíce premenných (ale aj milióny),
- **centralizovaný dohľad nad systémom** – operátor potrebuje mať prehľad o stave veľkého technologického systému z jedného miesta,
- **zber a archivácia dát** – SCADA systémy ukladajú historické údaje o procese do databáz pre analýzu alebo diagnostiku,
- **vzdialené riadenie zariadení** – operátor môže meniť nastavenia procesu alebo posilať riadiace povelý do vzdialených zariadení, pričom samotné regulačné algoritmy sú zvyčajne implementované lokálne v PLC alebo RTU,
- **redundancia** – pri kritických aplikáciách sa používajú redundantné SCADA servery, databázy alebo komunikačné linky, aby systém zostal funkčný aj pri poruche.

SCADA SYSTÉMY

SCADA vs. DCS systémy

V priemyselnej automatizácii sa okrem SCADA systémov používajú aj **DCS systémy** (*Distributed Control System*). Oba typy systémov slúžia na dohľad a riadenie technologických procesov, ale používajú sa v odlišných typoch aplikácií.

SCADA systémy

- riadenie **geograficky rozložených systémov**,
- komunikácia s viacerými vzdialenými zariadeniami (RTU, PLC),
- typické použitie v energetike, vodohospodárstve alebo doprave.

DCS systémy

- riadenie **technologických procesov v rámci jedného závodu**,
- distribuované riadenie realizované priamo v riadiacich staniciach systému,
- typické použitie v chemickom, petrochemickom alebo energetickom priemysle.

SCADA sa používa najmä pre **rozsiahle a geograficky distribuované systémy**, zatiaľ čo DCS systémy sú typické pre **riadenie komplexných technologických procesov v jednom závode**.

SCADA systémy sú zvyčajne budované ako viacvrstvová architektúra, ktorá umožňuje zber dát z technologického procesu, ich prenos do centrálného systému a zobrazenie operátorovi.

Základné prvky architektúry SCADA:

- **snímače a akčné členy** – merajú technologické veličiny a vykonávajú zásahy do procesu,
- **PLC alebo RTU** – zabezpečujú lokálne riadenie procesu a poskytujú dáta do nadriadeného systému,
- **komunikačná sieť** – prenáša údaje medzi zariadeniami a SCADA systémom,
- **server** – zbiera dáta z viacerých zariadení a poskytuje ich operátorským pracoviskám,
- **historická databáza (historian)** – uchováva historické údaje o procese pre analýzu a diagnostiku,
- **operátorské pracoviská** – umožňujú operátorovi sledovať stav systému a vykonávať zásahy do riadenia.

Takáto architektúra umožňuje monitorovanie a riadenie rozsiahlych systémov z centrálného pracoviska.

V SCADA systémoch sa často používajú zariadenia označované ako **RTU (Remote Terminal Unit)**. Ide o zariadenia určené na zber dát z technologického procesu a komunikáciu so SCADA systémom.

Základné funkcie RTU:

- pripojenie snímačov a akčných členov technologického procesu,
- zber a spracovanie meraných údajov,
- prenos dát do SCADA systému prostredníctvom komunikačnej siete,
- prijímanie riadiacich povelov zo SCADA systému.

RTU zariadenia často umožňujú aj **lokálne riadenie procesu**. Riadiaci program môže byť uložený priamo v RTU a vykonáva sa autonómne aj v prípade výpadku komunikácie so SCADA systémom.

V mnohých aplikáciách môžu byť RTU realizované ako špecializované zariadenia alebo ako **PLC prispôbené pre vzdialené riadenie**.

RTU zariadenia sú často umiestnené priamo v technologickom prostredí alebo v teréne. Preto musia spĺňať vysoké požiadavky na spoľahlivosť a odolnosť.

Typické vlastnosti RTU:

- robustná konštrukcia a odolnosť voči teplotným a vlhkostným extrémom,
- presné časové značkovanie údajov pomocou hodín reálneho času,
- zálohované alebo batéiové napájanie pre prípad výpadku elektrickej energie,
- lokálna pamäť na dočasné ukladanie dát pri výpadku komunikácie,
- watchdog mechanizmus zabezpečujúci automatický reštart zariadenia pri chybe,
- redundantné alebo viaceré komunikačné porty.

RTU zariadenia podporujú rôzne komunikačné protokoly používané v SCADA systémoch, napríklad Modbus, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP3, IEC 61850. Tieto protokoly umožňujú prenos technologických údajov medzi vzdialenými zariadeniami a centrálnym SCADA systémom.

Z hľadiska funkcie sú RTU zariadenia podobné PLC. Obe zariadenia môžu vykonávať lokálne riadenie technologického procesu a komunikovať s nadradeným systémom.

PLC

- určené najmä pre riadenie technologických zariadení alebo výrobných liniek,
- optimalizované pre rýchle riadenie v reálnom čase,
- komunikácia často v rámci jedného závodu alebo výrobnéj linky,
- zálohovanie napájania alebo časová synchronizácia sa rieši externými zariadeniami (UPS).

RTU

- určené najmä pre vzdialené a geograficky rozložené systémy,
- optimalizované pre telemetriu a komunikáciu so SCADA,
- často obsahujú hodiny reálneho času pre časové značkovanie údajov,
- podporujú zálohované napájanie, lokálne ukladanie dát a diagnostiku komunikácie.

V praxi môžu byť RTU realizované aj ako **PLC doplnené o komunikačné a telemetrické moduly**, napr. CP1243-1 - telecontrol module.

SCADA systémy sa vyvíjali spolu s vývojom počítačov, komunikačných sietí a priemyselných riadiacich systémov.

Vývoj SCADA systémov sa často opisuje pomocou **generácií**, ktoré odrážajú technologický pokrok v oblasti výpočtovej techniky a komunikácie.

Zjednodušené rozdelenie vývoja SCADA:

- 1. generácia – centralizované SCADA systémy
- 2. generácia – distribuované SCADA systémy
- 3. generácia – sieťové SCADA systémy
- 4. generácia – SCADA systémy využívajúce internet a cloud (IoT)

Každá generácia priniesla nové možnosti v oblasti komunikácie, spracovania dát a škálovateľnosti systému.

1. generácia – centralizované systémy

- realizované na veľkých počítačoch (sálové počítače),
- proprietárne komunikačné protokoly,
- systémy neboli prepojené s inými sieťami.

2. generácia – distribuované systémy

- spracovanie dát rozdelené medzi viacero staníc,
- komunikácia pomocou lokálnych sietí (LAN),
- stále prevažne proprietárne protokoly.

3. generácia – sieťové SCADA

- využitie štandardných sieťových technológií (TCP/IP),
- prepojenie systémov cez lokálne a rozsiahle siete (WAN),
- lepšia škálovateľnosť veľkých SCADA systémov.

4. generácia – moderné SCADA

- využitie internetu, cloudových služieb a IoT,
- otvorené komunikačné protokoly,
- integrácia databáz, webových služieb a analytických nástrojov.

SCADA SYSTÉMY

Príklady SCADA "obrazoviek"

V 80. rokoch sa v SCADA používali tzv. mimic displays, ktoré zobrazovali technologický proces pomocou jednoduchých grafických prvkov, ako boli ukazovatele, prepínače a tlačidlá.

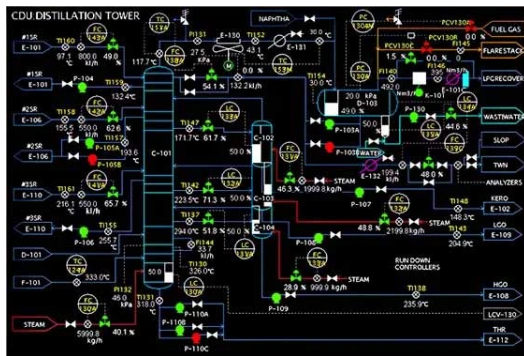


Zdroj: <https://www.verttech.com/blog/scada-screens-of-the-2020s>

SCADA SYSTÉMY

Príklady SCADA "obrazoviek"

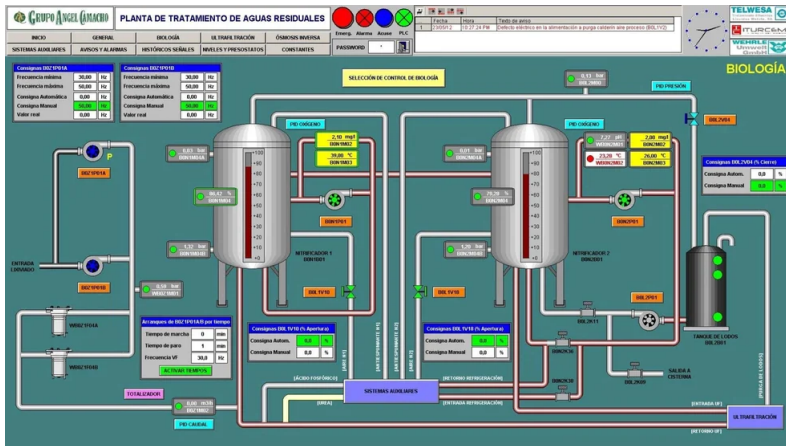
Grafické rozhrania SCADA v 90. rokoch priniesli farebné grafické zobrazenie technologických procesov. Tieto obrazovky nahradili fyzické tlačidlá a často napodobňovali vzhľad starších mimických panelov.



Zdroj: <https://www.vertech.com/blog/scada-screens-of-the-2020s>

SCADA SYSTÉMY

Príklady SCADA “obrazoviek”

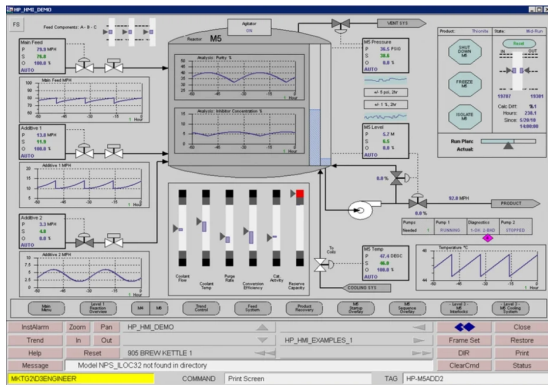


Zdroj: <https://www.verttech.com/blog/scada-screens-of-the-2020s>

SCADA SYSTÉMY

Príklady SCADA "obrazoviek"

Od konca 2000-tych rokov sa začal presadzovať koncept High Performance HMI, ktorý kladie dôraz na prehľadnosť a rýchle vnímanie informácií namiesto farebne preplnených obrazoviek.



Zdroj: <https://www.verttech.com/blog/scada-screens-of-the-2020s>

SCADA systémy sa často používajú v kritických infraštruktúrach. Preto je dôležité zabezpečiť vysokú dostupnosť systému aj pri poruche niektorých jeho častí.

Redundancia znamená, že systém obsahuje záložné komponenty, ktoré môžu prevziať funkciu v prípade zlyhania primárnej časti systému.

Typické formy redundancie v SCADA systémoch:

- **redundantné SCADA servery** – záložný server preberá funkciu pri výpadku hlavného servera,
- **redundantná databáza (historian)** – zabezpečenie dostupnosti historických dát,
- **redundantná komunikačná sieť** – viacero komunikačných trás medzi zariadeniami,
- **redundantné operátorské pracoviská** – viacero operátorských staníc,
- **zálohované napájanie** – napríklad UPS napájanie zariadení.

Redundancia zvyšuje spoľahlivosť systému a umožňuje jeho nepretržitú prevádzku.

Moderné SCADA systémy môžu byť implementované ako **distribuované systémy**, ktoré bežia na viacerých počítačoch v sieti. Jednotlivé funkcie systému môžu byť rozdelené medzi viacero serverov s cieľom zvýšiť výkon a spoľahlivosť.

Typické rozdelenie funkcií SCADA systému:

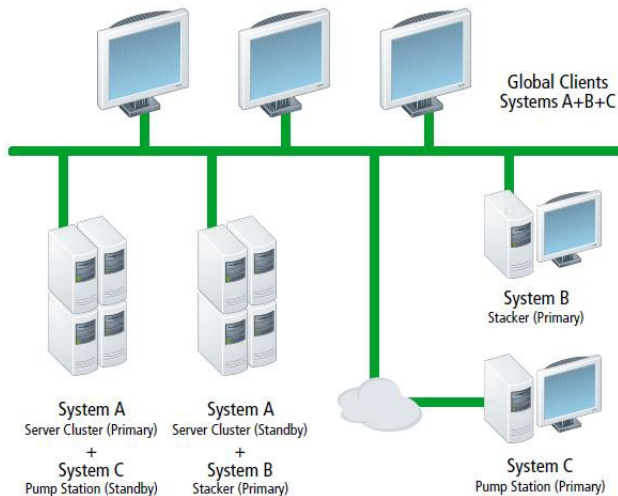
- **I/O server** – komunikácia s PLC alebo RTU zariadeniami,
- **alarm server** – spracovanie alarmových udalostí,
- **trend alebo historian server** – archivácia technologických údajov,
- **SCADA server** – spracovanie dát a poskytovanie údajov klientom,
- **operátorské stanice** – zobrazovanie technologických obrazoviek a ovládanie procesu.

Takéto riešenie umožňuje:

- rozloženie výpočtovej záťaže medzi viacero počítačov,
- jednoduché rozširovanie systému,
- implementáciu redundancie serverov.

SCADA SYSTÉMY

Distribučovaná architektúra SCADA - Príklad: Schneider Electric Citect



SCADA systémy predstavujú nadriadenú vrstvu riadenia určenú pre monitorovanie a riadenie rozsiahlych technologických procesov.

Hlavné charakteristiky SCADA systémov:

- centrálné monitorovanie technologického procesu,
- zber a prenos dát z viacerých vzdialených zariadení,
- využitie zariadení PLC alebo RTU na lokálne riadenie,
- podpora komunikačných protokolov používaných v telemetrii a energetike,
- archivácia a analýza historických dát,
- vysoká spoľahlivosť zabezpečená napríklad redundanciou systému.